

陈嘉维

晶体结构预测 (CSP) / 机器学习 (ML) / 第一性原理计算

@ chen121760@qq.com

github.com/chen121760

chen121760.github.io

广东工业大学

材料物理与化学 · 硕士

教育背景

2027.06	广东工业大学 · 物理与光电工程学院
2024.09	材料物理与化学 · 硕士
2024.06	广东工业大学 · 轻工化工学院
2020.09	应用化学 · 学士 – 推荐免试研究生

荣誉与奖励

- 广东工业大学研究生拔尖创新型人才培养计划
- 广东工业大学 2024 年研究生新生一等奖学金、2024–2025 学年研究生一等奖学金
- 2022 年第二十三届华南大学生物理实验设计大赛三等奖
- 2022 年全国大学生数学建模竞赛广东省分赛二等奖
- 广东工业大学 (2020–2023) 年度优秀学生奖学金

研究经历

2026.05	USPEX-Analyzer: 基于浏览器的 USPEX V10.5 分析工具
2026.04	开发 USPEX 后处理工具, 支持交互式凸包 / Pareto / 谱系可视化、多条件筛选与导出
至今	基于多目标优化的氢基超导体结构预测
2026.01	将可解释性预测模型嵌入 USPEX 多目标优化, 协同优化热力学稳定性与超导性能
	形成“搜索–筛选–验证–更新”的闭环迭代流程
至今	通用机器学习势驱动的晶体结构预测
2025.01	将通用机器学习势集成到 USPEX 中, 实现更快速的晶体结构预测
	微调 MatterSim 模型, 提高高压下结构预测的准确性
2026.01	常规超导体的高通量结构筛选
2025.01	结合结构生成器与 MatterSim, 实现氢基超导体的高通量筛选
	使用 MatterSim 加速层状硼基超导体的替换筛选
2026.01	氢基超导体 T_c 的可解释性预测模型
2024.09	收集并预处理数据集, 开展特征工程
	基于 SISSO 构建可解释性模型
	揭示压力、电子结构与超导电性之间的关联
2024	缺陷调控二维材料析氢催化性能
2022	系统研究缺陷对二维 HfX_2 ($X=S, Se, Te$) 电子结构及析氢催化活性的影响规律

技能

编程语言 Python, Bash, LaTeX

软件 VASP, Quantum ESPRESSO, USPEX, SISSO, Lammmps

研究成果

- Chen J, Peng J, Liang Y, et al. Interpretable descriptors enable prediction of hydrogen-based superconductors at moderate pressures. *Materials Today Physics*, 2026, 63: 102073.
- Liang Y*, Chen J*, Huang Y, et al. High-Throughput Screening of Bulk Boride Superconductors with Honeycomb-Ruby Frameworks. *Inorganic Chemistry*, 2026, 65(10): 5731–5739.

- **Chen J***, Zhang R*, Luo J, et al. Activating HfX_2 ($X = \text{S, Se and Te}$) for the hydrogen evolution reaction by introducing defects: a first-principles study. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2023, 25(38): 26043–26048.